

(Đề thi có 4 trang)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

Mã đề: 1101

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

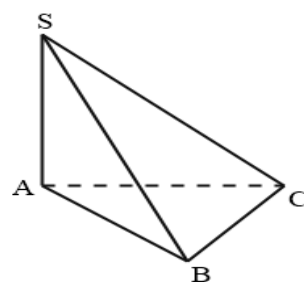
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nghiệm của phương trình $\log_2(x-1) = 3$ là:

- A. $x = 9$ B. $x = 7$ C. $x = 8$ D. $x = 10$

Câu 2. Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B , SA vuông góc với đáy, $AB = 2a, BC = a, SB = \sqrt{13}a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

- A. $4a^3$. B. $3a^3$.
C. a^3 . D. $2a^3$.



Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $\sin x = \frac{1}{2}$ là:

- A. $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi, \frac{2\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ B. $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k\pi, \frac{5\pi}{6} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$
C. $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ D. $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi, \frac{5\pi}{6} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 4. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 5$ và công sai $d = 3$. Số hạng thứ 10 của cấp số cộng đó là:

- A. 29 B. 35 C. 32 D. 38

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; -1; 3)$ và vectơ $\vec{u} = (1; 0; -2)$. Tọa độ điểm B sao cho $\vec{AB} = \vec{u}$ là:

- A. $(3; -1; 1)$ B. $(-1; 1; -5)$ C. $(1; -1; 1)$ D. $(1; -1; 5)$

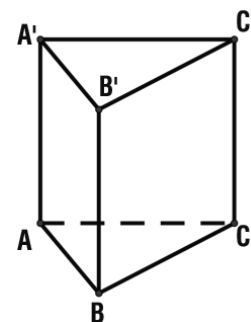
Câu 6. Đạo hàm của hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ là:

- A. $y' = \frac{-3}{x-2}$ B. $y' = \frac{3}{(x-2)^2}$ C. $y' = \frac{-3}{(x-2)^2}$ D. $y' = \frac{-1}{(x-2)^2}$

Câu 7. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ như hình vẽ.

Đường thẳng nào sau đây song song với mặt phẳng $(ACC'A')$?

- A. AB B. BB'
C. AA' D. AC



Câu 8. Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ là:

- A. $(-1; 4)$ B. $(0; 2)$ C. $(1; 0)$ D. $(2; 4)$

Câu 9. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là $BC = a; AC = b; AB = c$. Công thức nào sau đây **đúng**?

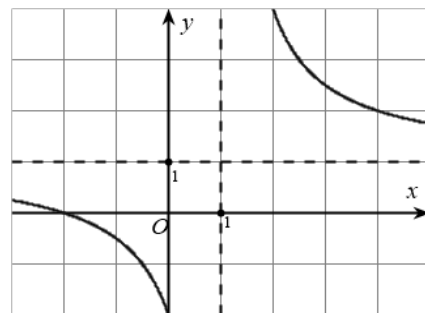
- A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \sin A$ B. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
C. $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos A$ D. $c^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos C$

Câu 10. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}, (a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong

trong hình dưới đây.

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

- A. $x = 1$. B. $y = -1$.
C. $y = 1$. D. $x = -1$.



Câu 11. Bảng phân bố tần số ghép nhóm của một mẫu số liệu về chiều cao (đơn vị cm) của 100 học sinh như sau:

Chiều cao (cm)	[140;145)	[145;150)	[150;155)	[155;160)	[160;165)
Tần số	10	25	30	20	15

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu trên là:

- A. 148.33 B. 148 C. 147.5 D. 146.5

Câu 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Đẳng thức vectơ nào sau đây là **đúng**?

- A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB})$ B. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$
C. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB})$ D. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB})$

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

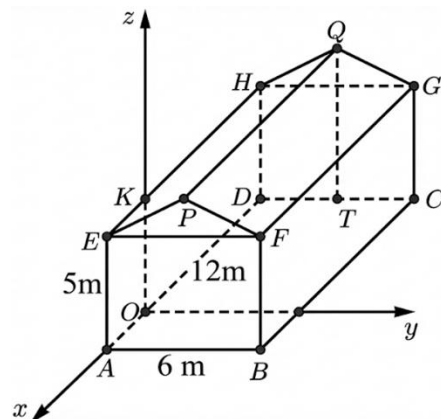
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một kho chứa hàng có hình lăng trụ đứng $ABFPE.DCGQH$ với $ABFE$ là hình chữ nhật và EFP là tam giác vuông cân tại P . Gọi T là trung điểm DC . Các kích thước của kho chứa lần lượt là $AB = 6$ m, $AE = 5$ m, $AD = 12$ m. Người ta mô hình hóa nhà kho bằng cách chọn hệ trục tọa độ có gốc tọa độ là điểm O thuộc đoạn AD sao cho $OA = 3$ m và các trục tọa độ tương ứng như hình vẽ. Hãy xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

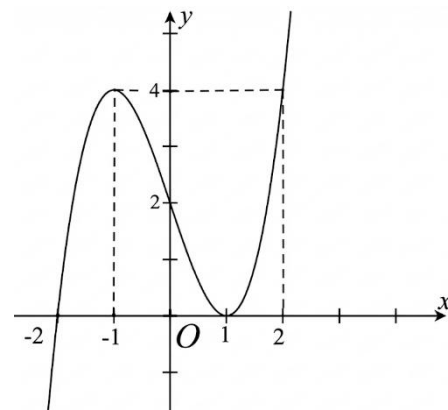
- a) Điểm Q có tọa độ là $Q(9;3;8)$.
b) Thể tích khối lăng trụ đứng $FPE.GQH$ là $108 m^3$.

c) $\cos(\overrightarrow{AG}, \overrightarrow{HF}) = -\frac{18\sqrt{41}}{205}$.

d) Mái nhà lợp bằng tôn Hoa Sen, giá tiền mỗi mét vuông tôn là 85 nghìn đồng. Số tiền bỏ ra để mua tôn lợp mái nhà là 4327 (nghìn đồng). (không kể hao phí do việc cắt, ghép các miếng tôn và chỉ lợp hai mái $PFGQ$ và $PEHQ$).



Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?



- a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.
- b) Hàm số $g(x) = f(x) + 1$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.
- c) Hàm số có $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.
- d) Hàm số $y = f(|x|)$ đồng biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.

Câu 3. Hai người cùng bắn vào 1 bia. Xác suất bắn trúng đích của người thứ nhất, thứ hai, lần lượt là 0, 6 và 0,8. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Xác suất cả 2 người đều bắn trúng đích là 0,48.
- b) Xác suất chỉ có 1 người bắn trúng đích là 0,46
- c) Xác suất để không có ai bắn trúng đích là 0,08.
- d) Xác suất để có ít nhất 1 người bắn trúng đích là 0,92

Câu 4. Dân số của một thành phố sau t (năm) kể từ năm 2024 được ước tính bởi công thức:

$$N(t) = 5e^{0,02t} \text{ (Trong đó, } N(t) \text{ được tính bằng triệu người và } 0 \leq t \leq 20 \text{)}.$$

- a) Dân số của thành phố vào năm 2024 là 5 triệu người.
- b) Kể từ năm 2024, dân số của thành phố này luôn có xu hướng tăng theo thời gian.
- c) Vào năm 2034, dân số của thành phố đạt xấp xỉ 6,107 triệu người.
- d) Tại thời điểm năm 2030, tốc độ tăng dân số của thành phố đạt trên 112.000 người/năm.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

Câu 1. Hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ có giá trị cực đại và giá trị cực tiểu lần lượt là a và b . Tính $4a + 3b$.

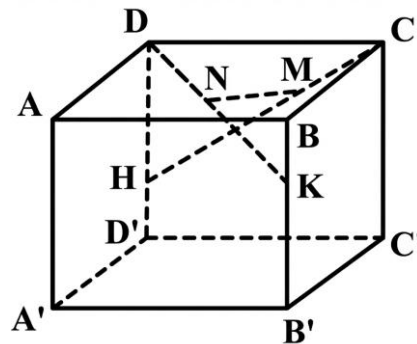
Câu 2. Cho lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các cạnh bằng 2, góc $DAB = 120^\circ$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BD' bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 3. Một công ty X trong một đợt hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cần thuê xe để chở ít nhất 120 người và 6,5 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B , trong đó loại xe A có 9 chiếc và loại xe B có 8 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi chiếc xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,5 tấn hàng; mỗi chiếc xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 2 tấn hàng. Hỏi chi phí thuê xe thấp nhất là bao nhiêu (Đơn vị triệu đồng)?

Câu 4. Người quản lý của một khu chung cư có 100 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 8 triệu đồng một tháng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Người quản lý nên đặt giá thuê (triệu đồng) mỗi căn hộ là bao nhiêu để doanh thu là lớn nhất?

Câu 5. Tại một nút giao thông đông đúc, người ta quy định chu kỳ của đèn tín hiệu giao thông gồm 6 pha liên tiếp, mỗi pha kéo dài 20 giây. Trong mỗi chu kỳ phải có: 2 pha đèn đỏ, 2 pha đèn vàng và 2 pha đèn xanh. Mỗi pha được sắp xếp theo một thứ tự nhất định trong chu kỳ. Biết xác suất để trong một chu kỳ hai pha cùng màu không được xuất hiện liên nhau bằng $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $a+b$ bằng bao nhiêu?

Câu 6. Phòng của Nga có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ với $AB=3m$, $BC=5m$, $AA'=3m$. Sắp đến sinh nhật tròn 18 tuổi nên Nga dự định trang trí cho phần không gian của căn phòng bằng các dây đèn trang trí CH, DK, MN sao cho $\overrightarrow{DH} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DD'}$, $\overrightarrow{BK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BB'}$ và các điểm M, N lần lượt thuộc các đoạn thẳng CH, DK sao cho MN song song với AC . Tính tổng độ dài dây đèn mà Nga dùng để trang trí. (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



---HẾT---